

Problema N°42: Una moto eléctrica tiene una batería capaz de suministrar 120 Wh de energía. Si las fuerzas de fricción y otras pérdidas explican 60.0% del uso de energía, ¿qué cambio en altitud puede lograr un motociclista cuando conduce en terreno montañoso, si el conductor y la motoneta tienen un peso combinado de 890 N ?

Resolución:

Datos:

$E_{motor} = 120\text{Wh}$	Energía batería
$\Delta E_{FNC} = 60\%$	Pérdidas de energía
$P_{m+c} = 890\text{N}$	Peso moto+conductor
$\Delta h = ? = h_f$	Cambio de altitud que puede lograr cuando conduce un terreno montañoso
$g = 9,81\text{m/s}^2$	Aceleración de la gravedad

Resolución:

Primero tenemos que hallar la equivalencia de energía:

$$1\text{Wh} = 1 \frac{\text{J}}{\text{s}} \cdot 3600\text{s}$$

Entonces:

$$E_{motor} = 120\text{Wh} \cdot 1 \frac{1\text{J/s}}{1\text{W}} \cdot \frac{3600\text{s}}{1\text{h}} = 432000\text{J}$$

El sistema consiste en la moto y la Tierra. Actúan fuerzas no conservativas.

A partir del Teorema Trabajo-Energía:

$$1) \Delta E_M = \sum W_{FNC}$$

Y recordando el principio de Energía: la energía total capaz de brindar el motor se transformará parte en Energía mecánica, y parte en energía de fricción y otras.

$$E_{Total\ inicial} = \Delta E_M + E_{perdidas}$$

Supongo que el motociclista sube a velocidad constante, por lo que podemos considerar:

$$\Delta E_M = \Delta E_{Pg}$$

Y suponer que la altura inicial es cero, es decir $h_i = 0$, con lo que la altura final será $h_f = \Delta h$:

Entonces nos quedará:

$$E_{Total\ inicial} = E_{motor} + E_{pgi} + E_{ci} = E_{pgf} + E_{cf} + E_{perdidas}$$

Teniendo en cuenta lo indicado en párrafos anteriores:

$$\begin{aligned} E_{motor} &= E_{pgf} + E_{cf} - E_{ci} + E_{perdidas} \\ E_{motor} &= E_{pgf} + E_{perdidas} = E_{pgf} + 0,6 \cdot E_{motor} \end{aligned}$$

De donde:

$$\begin{aligned} E_{pgf} &= E_{motor} - 0,6 \cdot E_{motor} = E_{motor} \cdot (1 - 0,6) = 0,4 \cdot E_{motor} \\ E_{pgf} &= 0,4 \cdot 432000\text{J} = 172800\text{J} \end{aligned}$$

Recordando la expresión general para la energía potencial gravitatoria:

$$E_{pgf} = m \cdot g \cdot y_f = m \cdot g \cdot h_f$$

De donde podemos despejar la altura final, siendo $m \cdot g = P_{m+c}$:

$$h_f = \frac{E_{pgf}}{m \cdot g} = \frac{E_{pgf}}{P_{m+c}}$$

Reemplazando valores:

$$h_f = \frac{172800J}{890N} =$$

$$h_f = 194,16m$$